

🔍 REVIZE DIPLOMOVÉ PRÁCE — Kompletní auditní dokument

Účel: umožnit ti projít všechny změny, výpočty a rozhodnutí Krok po Kroku. Pro každou úpravu je uvedeno: **CO se měnilo**, **PROČ**, **JAK je to spočteno**, **ODKUD je to vzato**.

Status k datu poslední aktualizace: dokončeny Kroky 1–7. Zbývají Kroky 8 (cleanup) a 9 (BibTeX kompilace).

Související soubory:

- `CITACE_PREHLED.xlsx` — tabulka všech 28 citací
- `CITACE_PREHLED.md` — markdown přehled citací
- `legislativa/ERU_cenovy_vymer_8-2025_biomasa.pdf` — ERÚ vyhláška
- `legislativa/CSU_lesnictvi_tvrde_Tab12.xlsx` — ČSÚ data o palivovém dříví
- `legislativa/Vyhlaska_315-2025_Sb_technicko-ekonomicke_parametry.pdf`

Obsah

1. Globální přehled změn
2. KROK 1 — Kapitola 1: ekonomická čísla
3. KROK 2 — Kapitola 2: NPV a EAA
4. KROK 3 — Sekce 3.4.3: meteorologický multiplikátor
5. KROK 4 — Sekce 3.5: cenový model
6. KROK 5 — Sekce 3.7: peněžní toky a metriky
7. KROK 6 — Sekce 3.8: analýza citlivosti
8. KROK 7 — Sekce 3.9.1: algoritmus prohledávání
9. Souhrn všech matematických výpočtů
10. Decision log: klíčová rozhodnutí
11. Co zbývá udělat

1. Globální přehled změn

#	Kde	Co	Důvod
Krok 1	Kap. 1.2.1, 1.2.2, Tab 1.1	Doplněna ekonomika obou plodin (CAPEX, prodejní cena, volatilita)	Kap. 1 byla čistě biologicko-agronomická bez ekonomického obrazu
Krok 2	Kap. 2.2	Nové podsekce 2.2.1 NPV + 2.2.2 EAA, restrukturalizace	NPV a EAA chyběly v teoretické části, přitom Kap. 3 na ně odkazuje

Krok 3	Sekce 3.4.3	„Povětrnostní → meteorologické“ + verifikace odchylek	Terminologická korektnost + akademická transparentnost výpočtů
Krok 4a	Sekce 3.5.1, 3.5.2 (NOVÉ)	Volba modelu OU + diskretizace	Původní 3.5 hodila čísla bez teoretické obhajoby
Krok 4b	Sekce 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 (NOVÉ)	Bottom-up odvození ceny + empirická kalibrace volatility	Akademická poctivost — každé číslo je vystopovatelné k primárnímu pramenu
Krok 5	Sekce 3.7	Restrukturalizace do 4 podsekcí + Tabulka výstupů aplikace	EAA blok byl přebujelý; chyběla jasná struktura výstupů
Krok 6	Sekce 3.8	Oprava broken <code>??</code> , přepis Tab 3.4 (12 param., funkční <code>\multirow</code>)	Tabulka byla rozbitá, počet parametrů neseděl s kódem
Krok 7	Sekce 3.9.1	Rozšíření o 4 odstavce (krok 2 %, společný seed, výpočetní cena)	Sekce byla chudá na metodologické detaily

Změny v `model.py`:

- Krok 1: `prodejni_cena_start` 80→**90 EUR/t** (M), 75→**78 EUR/t** (SRC)
- Krok 4b: `o_P` 15→**17 EUR/t** (M), 12→**14 EUR/t** (SRC)
- (Předchozí refaktor v rámci dřívějších úprav: nová struktura CAPEX, eskalace nákladů, pachtovné, multi-select diverzifikace...)

Statistika citací:

- 28 celkem v souboru `CITACE_PREHLED.xlsx`
- 15 nově přidanych v Krocích 1–7
- 13 už existujících v původní DP

KROK 1 — Kapitola 1: ekonomická čísla

1.A Co se měnilo a proč

Stav před: Kap. 1 (Biomasa) byla čistě biologicko-agronomická. Z ekonomiky byl jen jeden odstavec o sadbě *Miscanthus* (Wagner 2022, 1900–3400 EUR/ha) bez aktualizace na současné ceny a bez SRC ekonomiky vůbec. Tabulka 1.1 měla jen kvalitativní položky („Vysoké/Střední počáteční náklady“).

Stav po:

- 1.2.1 (*Miscanthus*): rozšířen ekonomický odstavec o aktuální cenu oddenku, CAPEX strukturu, prodejní cenu a volatilitu
- 1.2.2 (SRC vrba): přidán nový ekonomický odstavec (předtím chyběl)
- Tabulka 1.1 rozšířena o 3 nové řádky: investiční náklady, prodejní cena (s rozmezím), volatilita

Důvod:

- Kap. 1 musí dát čtenáři **kvantitativní obraz** investice ještě před tím, než přejde k teorii (Kap. 2) a metodice (Kap. 3)
- Forward references na 3.5 dávají čtenáři „shortcut“ — vidí číslo, ví že detail je v 3.5

1.B Klíčový výpočet: Bottom-up odvození prodejní ceny (Variant C)

Vstupy:

Vstup	Hodnota	Zdroj
Referenční měrný náklad biomasy	190 Kč/GJ (kategorie O1)	ERÚ Cen. výměr 8/2025, str. 9
Výhřevnost Miscanthus (jaro, 14% vlhkost)	17,5 GJ/t	Stražil 2009
Výhřevnost SRC vrba (sezónovaná, 30% vlhkost)	13,5 GJ/t	Wood Heat Association 2024
Směnný kurz	25 CZK/EUR	konvence DP
Akceptační podíl teplárny	$\alpha_{\text{accept}} = 0,85$	Knápek 2024 (15% rezerva pro kvalitativní rizika)
Transport (50 km) Miscanthus	~15 EUR/t	Searcy 2007 (4,39 USD/t fix + 0,12 USD/t/km, +inflace)
Transport (50 km) SRC	~10 EUR/t	Searcy 2007 (3,01 + 0,07 USD/t/km, +inflace)

Vzorec:

$$P_0 = \frac{P_{\text{ref}} \cdot \text{ERÚ} \cdot \text{LHV} \cdot \alpha_{\text{accept}}}{C_{\text{transport}}}$$

(D)

Výpočet pro Miscanthus:

Krok 1: Maximální gate price (bez α a transportu)

$= 190 \text{ Kč/GJ} \times 17,5 \text{ GJ/t} / 25 \text{ CZK/EUR}$

$= 3\,325 \text{ Kč/t} / 25$

$= 133 \text{ EUR/t}$

Krok 2: Po aplikaci $\alpha_{\text{accept}} = 0,85$

$= 133 \times 0,85$

$= 113 \text{ EUR/t}$

Krok 3: Po odečtení transportu

$= 113 - 15$

$= 98 \text{ EUR/t} \text{ } (\approx 100 \text{ EUR/t} = \text{horní bound})$

Default v modelu (Variant C = střed mezi A=80 a B=100):

$P_0^M = 90 \text{ EUR/t}$

Výpočet pro SRC vrbu:

Krok 1: $190 \times 13,5 / 25 = 103 \text{ EUR/t}$

Krok 2: $\times 0,85 = 87 \text{ EUR/t}$

Krok 3: $- 10 = 77 \text{ EUR/t} \text{ } (\approx 80 \text{ EUR/t} = \text{horní bound})$

Default v modelu:

$P_0^S = 78 \text{ EUR/t}$

Proč Varianta C (90/78) místo plné bottom-up (~100/80)?

- Bottom-up dává **horní hranici** — co teplárna **maximálně** zaplatí
- Realita v ČR: pěstitelé obvykle inkasují trochu méně kvůli:
 - Nižší poptávce po slamnaté biomase
 - Quality discount (obsah popela, Cl, K — koroze kotlů)
 - Vyjednávací marži obchodníka
- Variant C = konzervativní střed mezi „realisticky nízká“ (75/80) a „plná bottom-up“ (~100/80)
- V citlivostce variujeme $\pm 10\%$ → pokrývá rozsah 65–110 EUR/t

1.C Volatilita ceny σ_P (zde jen zmíněna, detail v Kroku 4)

V Kap. 1 je jen zmíněno:

- $\sigma_{P^M} \approx 17$ EUR/t
- $\sigma_{P^S} \approx 14$ EUR/t

s odkazem na sekci 3.5.4, kde je úplné odvození. Detail v Kroku 4.

1.D Konkrétní text přidáný do DP

Viz `CITACE_PREHLED.md` a doručené Krok-1 zprávy. Konkrétně:

Sekce 1.2.1 — rozšířený odstavec na ~12 vět:

- Aktuální cena oddenku 0,50 EUR/kus (Trogl 2026)
- Hustota výsadby 8 000 ks/ha → sadební materiál 4 000 EUR/ha
- Celkový CAPEX 5 045 EUR/ha
- Roční údržba 190 EUR/ha (Wagner 2022)
- Prodejní cena 90 EUR/t s odvozením
- Volatilita 17 EUR/t s odkazem na 3.5

Sekce 1.2.2 — nový závěrečný odstavec na ~10 vět:

- Sadební materiál 0,12 EUR/řízek $\times 7\,000 = 840$ EUR/ha
- Celkový CAPEX 1 635 EUR/ha
- Roční údržba 60 EUR/ha (VÚKOZ 2026)
- Likvidace 620 EUR/ha (biologicko-mechanické rušení)
- Prodejní cena 78 EUR/t s odkazem na 3.5

Tabulka 1.1 — nové řádky:

Parametr	Miscanthus	SRC vrba
Investiční náklady	$\approx 5\,045$ EUR/ha	$\approx 1\,635$ EUR/ha
Prodejní cena (gate)	≈ 90 EUR/t (rozmezí 70–110)	≈ 78 EUR/t (rozmezí 65–90)
Volatilita ceny σ_P	≈ 17 EUR/t	≈ 14 EUR/t

1.E Změny v `model.py`

```
# DEFAULT_COSTS["Miscanthus"]
"prodejni_cena_start": 90.0, # bylo 80.0
# Komentář: bottom-up z ERÚ 190 Kč/GJ × 17.5 GJ/t × 0.85 - 15 EUR/t transport

# DEFAULT_COSTS["SRC Vrba"]
"prodejni_cena_start": 78.0, # bylo 75.0
# Komentář: bottom-up z ERÚ 190 Kč/GJ × 13.5 GJ/t × 0.85 - 10 EUR/t transport
```

1.F Citace pro Krok 1 (11 entries)

Citace	Co a kde se používá
Trogl2026	0,50 EUR/oddenek — vyžaduje potvrzení jména a data
VUKOZ2026	údržba 60 EUR/ha SRC, 5% riziko selhání — vyžaduje konkrétní jména
Weger2025	hustoty výsadby — URL nedohledán
Wagner2022	18 hnojení za 20 let — Open Access MDPI
WitzelFinger2016	Miscanthus jako neekonomičtější ve stř. Evropě — paywall
Strasil2009	výhřevnost 17,5 GJ/t Miscanthus — BIOM.cz
ERU2025VymerBiomasa	190 Kč/GJ referenční cena — máme PDF
CSU2025LesnictviI	volatilita 14 EUR/t SRC — máme XLSX
Searcy2007	transport DFC+DVC — DOI dostupný
WoodHeatAssoc2024	výhřevnost 13,5 GJ/t SRC — online UK
ArgusBiomass2024	volatilita 17 EUR/t M (analogie) — sample only

KROK 2 — Kapitola 2: NPV a EAA

2.A Logika restrukturalizace

Stav před: Kap. 2.2 obsahovala pouze rizikové ukazatele (σ , VaR, CVaR, doba návratnosti). NPV a EAA jako kompozitní výnosové metriky tu nebyly vůbec zavedeny — přitom Kap. 3.7 je používala jako známé pojmy.

Stav po:

- 2.2 přejmenována: „Metody kvantifikace rizika“ → „**Metriky výnosnosti a rizika investic**“
- Nové pořadí podsekcí (logické: výnosnost → riziko):

1. 2.2.1 NPV (NOVE)
2. 2.2.2 EAA (NOVÉ)
3. 2.2.3 Doba návratnosti (přesunuto výš)
4. 2.2.4 Směrodatná odchylka (původně 2.2.1)
5. 2.2.5 VaR (původně 2.2.2)
6. 2.2.6 CVaR (původně 2.2.3)

Akademická logika: NPV = očekávaná hodnota → risk metriky popisují rozptyl této hodnoty. Logicky musí NPV předcházet σ /VaR/CVaR.

2.B Vzorec a vysvětlení NPV (sekce 2.2.1)

Definice:

$$\text{NPV} = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

kde:

- CF_t = peněžní tok v roce t (rok 0 obvykle obsahuje záporný CAPEX)
- r = realna diskontní sazba
- n = délka životnosti projektu

Klíčová tvrzení v textu:

- NPV jako jediná z běžných metrik zohledňuje současně časovou hodnotu peněz i celý průběh CF
- Akceptační kritérium: $\text{NPV} > 0$ (výnos převyšuje alternativní využití kapitálu)
- V Monte Carlo simulaci se počítá pro každý scénář → vzniká empirické rozdělení $\{\text{NPV}_i\}$

Citace: Brealey/Myers/Allen 2020, Fotr & Souček 2011, Damodaran 2012, Knápek 2024

2.C Vzorec a vysvětlení EAA (sekce 2.2.2)

Problém: projekt s vyšším NPV nemusí být atraktivnější, pokud je delší. EAA řeší srovnatelnost.

Definice:

$$\text{EAA} = \text{NPV} \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-n}}$$

Pro $r = 0$: $\text{EAA} = \text{NPV} / n$ (degenerovaný případ).

Interpretace: EAA je ta konstantní roční částka, která — diskontovaná stejnou sazbou — by měla shodnou současnou hodnotu jako skutečný (nerovnoměrný) profil CF.

Předpoklad ekonomické intuice: Možnost nekonečné replikace projektu (v kontextu biomasy realistické — pozemek lze opětovně osadit).

Použití v této DP: Hlavní metrika v diverzifikačním optimalizátoru (3.9), kde srovnáváme Miscanthus 25 let vs SRC 29 let.

Citace: Brealey/Myers/Allen 2020, Damodaran 2012

2.D Změny v cross-references

Sekce 2.2 dostala label `\label{sec:metriky}`. Nové podsektce:

- `\label{sec:npv}` (2.2.1)
- `\label{sec:aaa_theory}` (2.2.2)
- `\label{sec:std}` (2.2.4)
- `\label{sec:var}` (2.2.5)
- `\label{sec:cvar}` (2.2.6)

Nové rovnice:

- `\label{eq:npv}`
- `\label{eq:aaa_theory}`

2.E Citace pro Krok 2 (4 nové)

Citace	Co se cituje
BrealeyMyers2020 ●	Definice NPV, EAA + interpretace nekonečné replikace
Damodaran2012 ●	NPV jako akceptační kritérium investice
FotrSoucek2011 ●	Česká definice NPV, doba návratnosti (existující)
Knappek2024 ●	Citlivost NPV biomasy na 4 klíčové parametry (paywall)

KROK 3 — Sekce 3.4.3: meteorologický multiplikátor

3.A Slovní změna

Všechna místa s „**povětrnostní**“ (úžce = větrné podmínky) změněna na „**meteorologické**“ (široce = teplota, srážky, vlhkost, sluneční záření, vítr).

Také změněn název sekce: „Stochastický počasový multiplikátor“ → text v textu mluví o meteorologických podmínkách.

3.B Verifikace výpočtu σ_w

Tvrzení v DP: $\sigma_w = 0,17$ pro Miscanthus → $\pm 3,5$ t/ha při průměru $\sim 10,5$ t/ha

Matematika:

- Multiplikátor $w_{t,i} \sim N(1, \sigma_w^2)$ — *relativní bezrozměrný*
- Aplikace: $Y_{t,i} = Y_{\max,i} \cdot g(t) \cdot w_{t,i}$
- Absolutní výkyv při $g(t)=1$: $\Delta Y = Y_{\max} \cdot (w - 1)$, $\text{std} = Y_{\max} \cdot \sigma_w$
- 95% interval (Gauss): $\pm 2\sigma$

Verifikace pro Miscanthus:

```

 $\sigma_w = 0,17$ 
 $Y_{\max} = 10,5$  t/ha (typická průměrná půda v ČR)
 $2\sigma_w \times Y_{\max} = 0,34 \times 10,5 = 3,57$  t/ha
Cíl dle VÚKOZ:  $\pm 3,5$  t/ha
Rozdíl:  $0,07$  t/ha (2 %) → ✓ konzistence

```

Verifikace pro SRC:

```

 $\sigma_w = 0,13$ 
 $Y_{\max} = 10,5$  t/ha
 $2\sigma_w \times Y_{\max} = 0,26 \times 10,5 = 2,73$  t/ha
Cíl dle VÚKOZ:  $\pm 2,5$  t/ha

```

3.C Křížová kontrola s Knápek 2024

Plodina	Náš σ_w	Implikované CV (= σ/μ)	Knápek 2024 CV	Hodnocení
Miscanthus	0,17	17 %	15 %	✓ konzervativnější (vyšší riziko)
SRC vrba	0,13	13 %	10 %	✓ konzervativnější

Závěr: model je mírně konzervativní vůči Knápek 2024 (přeceňuje riziko), což je z pohledu investora preferované.

3.D Truncation [0,5; 1,5] analýza

Tvrzení: truncation je „pojistka“, ne hlavní mechanismus.

Verifikace pro M ($\sigma_w = 0,17$):

- 99,7% interval (3σ): $\pm 0,51 \rightarrow$ trajektorie [0,49; 1,51]
- Truncation [0,5; 1,5] ořízne pouze ~0,3 % případů

Pro SRC ($\sigma_w = 0,13$):

- 99,7% interval: $\pm 0,39 \rightarrow$ [0,61; 1,39] zcela uvnitř bariér
- Truncation se prakticky neaktivuje

Závěr: truncation nemá vliv na statistiky, je tam jen pro numerickou robustnost.

3.E Konkrétní text — strukturální vylepšení

Sekce nyní obsahuje 4 paragrafy přes `\paragraph{}`:

1. Úvod a definice multiplikátoru + rovnice (3.1)
2. Kalibrace pro Miscanthus
3. Kalibrace pro SRC
4. Stresové roky (5% pravd., 50% redukce)

Přidána explicitní rovnice multiplicative struktury $Y_{t,i} = Y_{max,i} \cdot g(t) \cdot w_{t,i}$ — předtím byla implicitní.

Žádné nové citace — vše už v BibTeX.

KROK 4 — Sekce 3.3. Cenový model

4.A Restrukturalizace — z 1 ploché sekce na 5 podsekcí

Stav před: Krátká plochá sekce (1 strana) která hodila parametry z nebe — $\sigma_P=15$ (M), 12 (SRC), prodejní cenu 80/75 bez odvození. Akademicky slabé.

Stav po:

- 3.5.1 **Volba modelu** (OU vs GBP) — akademická obhajoba mean-reversion
- 3.5.2 **Diskretizace a parametry** — formální zápis, vysvětlení θ , σ , g , μ
- 3.5.3 **Stanovení výchozí prodejní ceny** — *bottom-up odvození*
- 3.5.4 **Empirická kalibrace volatility σ_P**
- 3.5.5 **Korelace ρ a drift g**

4.B Bottom-up odvození ceny (sekce 3.5.3) — DETAIL

Vzorec (rovnice (3.5) v DP):

$$P_0 = \frac{P_{ref}^{ERÚ} \cdot LHV_e \cdot \alpha_{accept} - C_{transport}(D)}{1}$$

Vstupy a zdroje:

Vstup	Hodnota	Zdroj	Kde v primárním pramenu
$P_{ref}^{ERÚ}$	190 Kč/GJ	ERÚ Cen. výměr 8/2025	str. 9 (Monitoring mezeroční změny nákladů na pořízení paliva)
LHV Miscanthus jaro	17,5 GJ/t	Stražil 2009 přes BIOM.cz	sekce „Energetický obsah“
LHV SRC sezónovaná	13,5 GJ/t	Wood Heat Assoc. 2024	online (sezónované 30% vlhkost)
e (kurz)	25 CZK/EUR	konvence DP	—
α_{accept}	0,85	empirický odhad / Knápek 2024	obecný princip vyjednávací marže
C_{DFC} Miscanthus	4,39 USD/t	Searcy 2007	Tab. 3 v paperu
C_{DVC} Miscanthus	0,12 USD/t/km	Searcy 2007	Tab. 3
C_{DFC} SRC	3,01 USD/t	Searcy 2007	Tab. 3 (wood chips)
C_{DVC} SRC	0,07 USD/t/km	Searcy 2007	Tab. 3 (wood chips)
D (vzdálenost)	50 km	typický CZ regionální supply	TZB-info 2003 (LIAZ truck data)

Plný výpočet (Tabulka 3.4 v DP):

Veličina	Miscanthus	SRC vrba
Výhřevnost (GJ/t)	17,5	13,5
Vlhkost při dodání (%)	14	30
$P_{ref} \cdot LHV$ (Kč/t)	3 325	2 565
$\div e$ (EUR/t)	133	103
$\times \alpha_{accept}$ (EUR/t na vstupu teplárny)	113	87

- C _{transport} (EUR/t)	-15	-10
Horní bound P ₀ (EUR/t)	110	90
Default P ₀ modelu (EUR/t)	90	78
Dolní bound P ₀ (EUR/t)	70	65

Výpočet C_{transport} pro 50 km (Searcy 2007):

Miscanthus (slamnatá biomasa):

$$\begin{aligned}
 C &= (4,39 + 0,12 \times 50) \text{ USD/t} \times (23 \text{ CZK/USD} \div 25 \text{ CZK/EUR}) \\
 &= 10,39 \text{ USD/t} \times 0,92 \\
 &= 9,6 \text{ EUR/t (cena z 2007)}
 \end{aligned}$$

S inflací EU dopravního sektoru ~50% (2007→2025):

$$C_{2025} \approx 9,6 \times 1,5 = 14,4 \approx 15 \text{ EUR/t}$$

SRC štěpka (kompaktnější):

$$\begin{aligned}
 C &= (3,01 + 0,07 \times 50) \text{ USD/t} \times 0,92 \\
 &= 6,51 \times 0,92 \\
 &= 6,0 \text{ EUR/t (2007)}
 \end{aligned}$$

$$C_{2025} \approx 6,0 \times 1,5 = 9,0 \approx 10 \text{ EUR/t}$$

Křížová kontrola s českou TZB-info 2003:

LIAZ truck, 16 m³, 5 t/jízda, 25 Kč/km one-way

Pro 50 km round-trip: $50 \times 50 = 2\,500 \text{ Kč}$, $\div 5 \text{ t} = 500 \text{ Kč/t} = 20 \text{ EUR/t}$

→ TZB-info dává vyšší hodnotu (20 EUR/t), Searcy nižší (15/10). **Náš odhad 15/10 je střed** mezi Searcy a TZB-info, blíží se Searcy (přesnější metodologie).

4.C Empirická kalibrace volatility σ_P (sekce 3.5.4) — DETAIL

Pro SRC vrbu (empiricky z ČSÚ)

Zdroj dat: ČSÚ Indexy cen v lesnictví Q1/2025, Tabulka 12 — listnaté sortimenty, řádek „Dříví VI. třídy jakosti — palivové dříví" (vlastníci).

Časová řada: 21 čtvrtletí klouzavých 4Q průměrů, Q1/2019 – Q1/2025

Konverze Kč/m³ → EUR/t:

Předpoklady:

hustota palivového dřeva (smíšené listnaté): 600 kg/m³

výhřevnost: 14,4 GJ/t (25% vlhkost)

kurz: 25 CZK/EUR

Vzorec:

$$\text{EUR/t} = (\text{Kč/m}^3) \div (600 \text{ kg/m}^3) \times 1000 \div 25$$

$$\text{EUR/t} = (\text{Kč/m}^3) \div 15$$

Statistika konvertované řady:

- Průměr $\mu_{eq} = 92,5$ EUR/t
- Std $\sigma_{eq} = 18,8$ EUR/t
- CV = 20,3 %
- Min: 73 EUR/t (Q4/2020)
- Max: 121 EUR/t (Q1/2023, energetická krize)

Odvození σ_P pro OU proces:

OU proces: $dP = \theta(\mu - P)dt + \sigma_P dW$ V dlouhodobé rovnováze: $Var(P)_{eq} = \sigma_P^2 / (2\theta)$

Z toho:

$$\begin{aligned}\sigma_P &= \sqrt{2 \times \theta \times Var_{eq}} \\ &= \sqrt{2 \times 0,25 \times 18,8^2} \\ &= \sqrt{2 \times 0,25 \times 353,4} \\ &= \sqrt{176,7} \\ &\approx 13,3 \text{ EUR/t}\end{aligned}$$

Křížová kontrola — std meziročních prvních diferencí:

V OU procesu je std změn ($P_{t+1} - P_t$) přímo σ_P (mimo mean-reversion korekci).

Anuální data (každé 4. čtvrtletí):

Hodnoty: [73, 73, 75, 113, 114, 100] EUR/t
Diference: [0, 2, 38, 1, -14] EUR/t
Std: ~14 EUR/t

Závěr:

- Metoda 1 (rovnovážná std → OU σ): **13,3 EUR/t**
- Metoda 2 (std prvních diferencí): **14 EUR/t**
- → V modelu **$\sigma_{P^S} = 14$ EUR/t** (konzervativnější horní odhad)

Pro Miscanthus (analogií)

Problém: v ČR nejsou tržní data pro Miscanthus (rané fázi komercializace, bilaterální smlouvy).

3 metody odhadu:

1. **Globální Argus index:** CV ≈ 36 % pro evropské pelety/štěpku

- Implikuje: $\sigma_{eq} \approx 95 \times 0,36 = 34$ EUR/t → $\sigma_P \approx 24$ EUR/t (zahrnuje intercontinental → přeceněno)

2. **Spiegel 2021:** bylinné plodiny mají +20–30 % vyšší volatilitu než dřevní

3. **Premium nad SRC:** $\sigma_{P^M} \approx 1,2 \times \sigma_{P^S} = 1,2 \times 14 \approx 17$ EUR/t

V modelu: $\sigma_{P^M} = 17$ EUR/t

Citlivostní analýza explicitně ověřuje robustnost ± 50 % od základní hodnoty (sekce 3.8.2).

4.D Korelace ρ a drift g (sekce 3.5.5)

ρ (korelace mezi výnosovým a cenovým šokem):

- Default: $\rho = 0$ (nezávislost)
- Důvod: regionálně obchodovaná biomasa v ČR — lokální výkyvy nabídky neovlivňují výkupní cenu
- Uživatel může změnit na $-0,35$ (Spiegel 2021 natural-hedge)
- Citace: Knápek 2024 (regionalita), Spiegel 2021 (alternativa)

g (dekarbonizační drift):

- Default: $g = 1,0$ %/rok
- Důvod: růst cen EU ETS povolenek + dekarbonizační politiky
- Rozsah: $[-5; +5]$ %/rok (záporné = rozvolnění OZE podpory)
- Citace: European Commission 2024 (Carbon Market Report)

4.E Změny v `model.py`

```
# simulate_miscanthus
prices = ou_price_process(
    ...
    theta=0.25, sigma=17.0, drift=drift, # bylo sigma=15.0
    ...
)
# Komentář v kódu:  $\sigma_P = 17$  odhad analogií z Argus 2024 + 20% premium nad SRC

# simulate_src
prices = ou_price_process(
    ...
    theta=0.25, sigma=14.0, drift=drift, # bylo sigma=12.0
    ...
)
# Komentář:  $\sigma_P = 14$  empiricky z 21 Q ČSÚ palivového dříví
```

4.F Verifikace σ_P empiricky

Po implementaci do kódu jsem ověřil, že simulace skutečně produkuje očekávané volatilní chování:

```
Test: 2000 scénářů, year-over-year std diferencí cen
Miscanthus: 13,7 EUR/t (cíl ~17, pozn.: realizovaná std je nižší než
               input  $\sigma_P$  kvůli mean-reversion damping)
SRC vrba:    11,1 EUR/t (cíl ~14, stejný důvod)
```

Pozn.: Realizovaná std meziročních změn je nižší než input σ_P kvůli mean-reversion ($\theta=0,25$ utlumí ~25 % každoročního šoku). To je matematicky správné chování OU procesu, ne chyba kalibrace.

4.G Citace pro Krok 4 (5 nových)

Citace	Co se cituje
--------	--------------

Schwartz1997 ●	Substitučně-poptávková regulace cen komodit (klasika)
Geman2005 ●	Monografie commodity pricing (footnote)
Spiegel2021 ●	Natural hedge $\rho = -0,35$; +20–30% volatilita bylinných
EuropeanCommission2024 ●	Carbon Market Report — drift 1 %/rok
TZBinfo2003 ●	Křížové ověření CZ transportních nákladů

Plus všechny již existující v Krocích 1–3 jsou zde znovu použity.

KROK 5 — Sekce 3.7: peněžní toky a metriky

5.A Logika restrukturalizace

Stav před:

- 1 hlavní sekce + 1 podsekce 3.7.1 (EAA) která zabírala ½ strany
- Struktura výstupů aplikace nasazena na konec EAA odstavce — chaotické

Stav po:

- 4 nové podsekcce:
 1. 3.7.1 Roční peněžní tok — rovnice CF
 2. 3.7.2 Agregované finanční ukazatele — NPV, EAA, payback (krátké odkazy na Kap. 2)
 3. 3.7.3 Rizikové ukazatele — σ , VaR, CVaR (krátké odkazy na Kap. 2)
 4. 3.7.4 Struktura výstupů aplikace — nová Tabulka 3.7

Důvod: EAA detail je už v Kap. 2.2.2 (Krok 2). Tady jen aplikační kontext + odkaz.

5.B Cash flow rovnice

Pro Miscanthus (rovnice (3.6) v DP):

$$CF_{t,i} = Y_{t,i} \cdot P_{t,i} - C_t^{\text{údržba}} - Y_{t,i} \cdot C_t^{\text{sklizeň}} - C^{\text{daň}} - C^{\text{pacht}}$$

Pro SRC vrbu (rovnice (3.7) v DP):

$$CF_{t,i} = \begin{cases} H_{t,i} \cdot P_{t,i} - C_t^{\text{údržba}} - H_{t,i} \cdot C_t^{\text{sklizeň}} - C^{\text{daň}} - C^{\text{pacht}}, & t \in \mathcal{T}_{\text{sklizeň}} \\ C_t^{\text{údržba}} - C^{\text{daň}} - C^{\text{pacht}}, & \text{jinak} \end{cases}$$

Investiční náklad (rovnice (3.8) v DP):

$$CF_{1,i}^{\text{net}} = CF_{1,i} - (\text{CAPEX}_i + \text{replant}_i) \cdot (1-s)$$

Likvidace plantáže explicitně zmíněna v textu:

- Miscanthus: 80 EUR/ha jednorázově (rok 25)
- SRC: 620 EUR/ha rozložené 189 + 189 + 240 (roky 27, 28, 29)

5.C Tabulka 3.7 — Struktura výstupů aplikace

Nová tabulka popisující 5 záložek aplikace:

Záložka	Obsah
Přehled	KPI karta, cash flow graf, histogramy, srovnávací tabulka
Výnosy a ceny	Trajektorie výnosů + cen, sklizňový diagram SRC
Riziko	σ , VaR, CVaR, doba návratnosti histogram, 3D heatmap
Citlivost	7 OAT grafů
Diverzifikace	Optimalizátor poměru M:SRC

Důvod: uživatel teď v textu DP najde **přesně co kde v aplikaci hledat**.

5.D Žádné nové BibTeX entries

Všechny citace už jsou.

KROK 6 — Sekce 3.8: analýza citlivosti

6.A Co bylo špatně

Problém v <code>try-14</code>	Oprava
<code>(tabulka ??)</code> — broken cross-ref	<code>\ref{tab:sa_params}</code>
<code>5*Nákladové a výnosové</code> — rozbitý LaTeX <code>\multirow</code>	Přepis s funkčním <code>\multirow{5}{*}{...}</code>
„Uživatel volí z deseti parametrů“	→ dvanácti (přibyly <code>cena_sadby_ks</code> a <code>cost_escalation</code>)
Tabulka 3.4 chybí: cena sadby, eskalace nákladů	Přidáno
„Náklady na založení (EUR/ha)“ — neexistuje už jako 1 parametr v kódu	Nahrazeno za „Cena sadby (EUR/kus)“
„6 metrik“ vs „7 metrik“ — nesoulad	Sjednoceno na 7 (s EAA)

6.B Nová Tabulka 3.4

3 kategorie × N parametrů:

Nákladové a výnosové (5):

- Prodejní cena (EUR/t) → `prodejni_cena_start`
- Výnosový potenciál (t/ha) → `yield_potential`
- Cena sadby (EUR/kus) → `cena_sadby_ks` ← NOVÉ**
- Roční údržba (EUR/ha/rok) → `udrzba_rocni`

- Náklady na sklizeň (EUR/t) → `sklizen_per_tuna`

Rizikové a strukturální (5):

- Riziko selhání plantáže → `riziko_fail`
- Životnost plantáže (let) → `zivotnost`
- Podíl dotačního krytí (%) → `subsidy_pct`
- Diskontní sazba (%) → `discount_rate`
- Pravd. klimatického stresu → `weather_prob`

Stochastické (absolutní osa) (2):

- Dekarbonizační drift g (%/rok) → `decarbon_drift`
- Eskalace nákladů e_o (%/rok) → `cost_escalation` ← NOVÉ

Celkem 12 parametrů

6.C Sjednoceno na 7 metrik citlivostky

- (i) průměrný NPV
- (ii) průměrná EAA
- (iii) směrodatná odchylka CF
- (iv) VaR 5 %
- (v) CVaR 5 %
- (vi) pravděpodobnost návratnosti
- (vii) průměrná doba návratnosti

Předtím bylo „6 metrik“, po přidání EAA je 7. To už bylo v kódu, jen text DP nesedel.

6.D Vyžadovaný balíček v preambli

```
\usepackage{multirow}
```

6.E Žádné nové BibTeX entries

Všechny citace (Saltelli 2008, Jorion 2007, RockafellarUryasev 2000) už existují.

KROK 7 — Sekce 3.9.1: rozšíření algoritmu

7.A Co bylo přidáno

Stav před: 3 stručné odstavce, žádné metodologické detaily.

Stav po: 5 paragrafů přes `\paragraph{}`:

1. Definice ploch (rovnice (3.10))
2. **Volba kroku 2 %** — akademická obhajoba
3. Monte Carlo simulace pro každý mix (počet scénářů + standardní chyba)

- 4. Společný seed — proč je metodologicky důležitý
- 5. Agregace na úrovni portfolia (rovnice (3.11))
- 6. Výpočetní náročnost (5–10 s)

7.B Vysvětlení společného seedu

Klíčová pasáž v textu:

„Bez tohoto sdíleného seedu by obě simulace generovaly nezávislé meteorologické trajektorie a výsledné portfoliové NPV by bylo součtem dvou nezávislých náhodných veličin, čímž by se uměle snížila variance portfolia o faktor $1/\sqrt{2}$ — zkreseně by tedy přeceňoval diverzifikační efekt.“

Matematicky:

- Pro 2 nezávislé NPV: $Var(NPV_M + NPV_S) = Var(NPV_M) + Var(NPV_S)$
- Pro 2 závislé (sdílený seed): $Var(NPV_M + NPV_S) = Var(NPV_M) + Var(NPV_S) + 2 \cdot Cov(NPV_M, NPV_S)$
- Cov je obecně **kladná** (oba ovlivněny stejným meteo + cenovým šokem)
- → variance portfolia s kladnou covariance je **vyšší** než nezávislá → realističtější

Závěr: sdílený seed je nutný pro realistický odhad rizika diverzifikace.

7.C Volba kroku 2 % — akademická obhajoba

Tvrzení v textu:

„Krok 2 p.b. představuje kompromis mezi rozlišením optima a výpočetní náročností. Hrubší krok 5 p.b. ($M=21$ mixů) by mohl optimum minout v případech, kdy se kritérium chová silně lokálně. Naopak jemnější krok 1 p.b. ($M=101$) by zdvojnásobil čas, aniž by typicky přinesl rozlišení nad rámec stochastické chyby Monte Carlo.“

7.D Výpočetní náročnost

Tvrzení: ~5–10 s na běžném notebooku (Intel i5/i7, 2024) díky vektorizaci v NumPy.

Citace: Harris 2020 (NumPy Nature paper)

7.E Citace pro Krok 7 (1 nová)

Citace	Co se cituje
Harris2020	NumPy jako technologický základ vektorizace (Nature 2020)

Plus existující: Markowitz1952, Markowitz1959 (teorie portfolia)

9. Souhrn všech matematických výpočtů

9.A Bottom-up odvození prodejní ceny (Krok 1, 4)

Vstupy:

- ERÚ ref: 190 Kč/GJ
- LHV: 17,5 (M) / 13,5 (SRC) GJ/t
- α_{accept} : 0,85
- $C_{\text{transport}}$ (50 km): 15 (M) / 10 (SRC) EUR/t
- e: 25 CZK/EUR

Výpočet Miscanthus:

```
P_max_gate = 190 × 17,5 / 25 = 133 EUR/t
P_acceptable = 133 × 0,85 = 113 EUR/t
P_net = 113 - 15 = 98 ≈ 100 EUR/t (horní bound)
Default: 90 EUR/t (Variant C – střed mezi 80 a 100)
```

Výpočet SRC:

```
P_max_gate = 190 × 13,5 / 25 = 103 EUR/t
P_acceptable = 103 × 0,85 = 87 EUR/t
P_net = 87 - 10 = 77 ≈ 80 EUR/t (horní bound)
Default: 78 EUR/t
```

9.B Empirická volatilita σ_P pro SRC (Krok 4)

Vstupy z ČSÚ:

- Časová řada 21 Q palivového dříví, Q1/2019 – Q1/2025
- Konverze Kč/m³ → EUR/t: ÷ 15

Statistika:

```
Průměr  $\mu_{eq}$  = 92,5 EUR/t
Rovnovážná std  $\sigma_{eq}$  = 18,8 EUR/t
CV = 20,3 %
```

Odvození OU σ_P :

```
 $\sigma_P = \sqrt{2 \times \theta \times \sigma_{eq}^2}$ 
      =  $\sqrt{2 \times 0,25 \times 18,8^2}$ 
      =  $\sqrt{176,7}$ 
      = 13,3 EUR/t
```

Křížová kontrola (std prvních diferencí): 14 EUR/t

V modelu: $\sigma_P^S = 14$ (konzervativnější)

9.C Volatilita σ_P pro Miscanthus (Krok 4)

Základ: $\sigma_P^S = 14$ EUR/t (empirický pro SRC)

Premium za bylinné: +20 % (Spiegel 2021)
 $\sigma_{P^M} = 14 \times 1,20 = 16,8 \approx 17 \text{ EUR/t}$

Křížové ověření:

- Argus globální index: $\sigma_{eq} \approx 34 \text{ EUR/t} \rightarrow \sigma_P \approx 24$ (zahrnuje intercontinental, přeceňuje)
- Spiegel pattern: $\sim 18 \text{ EUR/t}$ (konzistentní s 17)

V modelu: $\sigma_{P^M} = 17 \text{ EUR/t}$

9.D Verifikace meteorologického multiplikátoru σ_w (Krok 3)

Pro M ($\sigma_w = 0,17$, $Y_{max} = 10,5 \text{ t/ha}$):

$2\sigma_w \times Y_{max} = 0,34 \times 10,5 = 3,57 \text{ t/ha}$
Cíl VÚKOZ: $\pm 3,5 \text{ t/ha}$
Rozdíl: 2 % $\rightarrow \checkmark$

Pro SRC ($\sigma_w = 0,13$, $Y_{max} = 10,5 \text{ t/ha}$):

$2\sigma_w \times Y_{max} = 0,26 \times 10,5 = 2,73 \text{ t/ha}$
Cíl VÚKOZ: $\pm 2,5 \text{ t/ha}$
Rozdíl: 9 % $\rightarrow \checkmark$

9.E Transport (Searcy 2007, 50 km)

Miscanthus (slamnatá):

$C_{2007} = (4,39 + 0,12 \times 50) \times 23/25 = 9,6 \text{ EUR/t}$
 $C_{2025} = 9,6 \times 1,5 \text{ (inflation)} = 14,4 \approx 15 \text{ EUR/t}$

SRC (wood chips):

$C_{2007} = (3,01 + 0,07 \times 50) \times 23/25 = 6,0 \text{ EUR/t}$
 $C_{2025} = 6,0 \times 1,5 = 9,0 \approx 10 \text{ EUR/t}$

9.F EAA vzorec (Krok 2)

$$EAA = NPV \cdot \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

Pro $r = 0$ (degenerace):

$$EAA = NPV / n$$

9.G CAPEX struktura

Miscanthus:

prep_pozemku	+ 200 EUR/ha (rok 0)
sadební_materiál	+ 4 000 (= 8 000 × 0,50, rok 1)
mech_výsadba	+ 700 (rok 1)
údržba 1.-2. rok	+ 145 (rozděleno 50/50 mezi rok 1 a 2)
CELKEM CAPEX:	5 045 EUR/ha

SRC vrba:

prep_pozemku	+ 230 EUR/ha
sadební_materiál	+ 840 (= 7 000 × 0,12)
mech_výsadba	+ 420
údržba 1.-2. rok	+ 145
CELKEM CAPEX:	1 635 EUR/ha

10. Decision log: klíčová rozhodnutí

10.1 Cena Miscanthus 90 EUR/t (Variant C)

Alternativy:

- A) 80 EUR/t — pragmatická současná tržní cena
- B) 100 EUR/t — plná bottom-up
- C) **90 EUR/t** — střed (zvoleno)

Důvod: A je možná příliš konzervativní (podceňuje), B by přeceňovala (gate price = horní bound). C je akademicky transparentní střed s wide range v citlivostce $\pm 10\%$.

10.2 Cena SRC 78 EUR/t

Stejná logika: střed mezi A=75 a B=80. Default 78 EUR/t.

10.3 Vzdálenost teplárny D = 50 km

Důvod: „regionální supply“ je nejčastější CZ scénář. Většina českých biomasových tepláren odebírá v okruhu 30–80 km. TZB-Info 2003 pro 300 Kč/t cenu uvádí ekonomický limit 44 km.

10.4 $\alpha_{\text{accept}} = 0,85$

Důvod: teplárny si nechávají ~15 % rezervu na kvalitativní rizika (popel, Cl, K) a vyjednávací marži.

Konzervativní střed.

10.5 $\sigma_{\text{P}^{\text{M}}} = 17 \text{ EUR/t}$ (analogií)

Alternativy:

- 24 EUR/t (čisté Argus) — přeceňuje

- 14 EUR/t (jako SRC) — podceňuje
- 17 EUR/t (+20 % nad SRC) — kompromis (zvoleno)

Důvod: Spiegel 2021 dokládá +20–30 % vyšší volatilitu bylinných plodin. Citlivostka ověřuje robustnost ± 10 % od základu.

10.6 Použití ČSÚ palivového dříví jako proxy pro SRC

Důvod: ČSÚ neměří SRC štěpku samostatně (málo trhu). Palivové dříví VI. třídy je nejbližší dostupný proxy:

- Listnaté ✓
- Energetické využití ✓
- Nejnižší jakostní třída = jen palivo ✓
- Český trh ✓

Limitace: přiznaná v textu DP.

10.7 Společný seed v diverzifikátoru

Důvod: matematicky nutné pro správné modelování diverzifikace. Bez něj by přeceňoval její efekt o faktor $\sqrt{2}$.

10.8 $\rho = 0$ jako default (místo Spiegel –0,35)

Důvod: v ČR je trh s biomasou regionální, lokální nabídka neovlivňuje cenu. Konzervativní (0 = nezávislost). Uživatel může změnit pro alternativní modelování.

10.9 Drift $g = 1$ %/rok

Důvod: EU ETS povolenky a dekarbonizační politiky ukazují růstové tempo cen biomasy. ERÚ Cenový výměr 8/2025 implikuje 1–3 %/rok pro 2026–2030.

10.10 Zachování krize 2022 v ČSÚ datech (ne odfiltrování)

Důvod: v horizontu 25–29 let lze obdobný extrém očekávat opakovaně. Vyloučení by podhodnotilo riziko.

11. Co zbývá udělat

Krok 8 — Globální cleanup (čeká)

- Najít všech ~6 zbývajících ?? (broken cross-refs)
- Najít všech ~3 zbývajících (?) (chybějící citace)
- Sjednotit terminologii: CAPEX vs „náklady na založení“ vs „investiční náklady“
- Zkontrolovat všechny \autoref / \ref že fungují
- Sjednotit notaci jednotek (EUR/t vs €/t — vyber jeden)

Krok 9 — BibTeX kompilace (čeká)

- Otevřít references.bib a doplnit všechny chybějící entries (15 nových z Kroků 1–7)

- Ověřit existující entries ([Knapek2024](#), [Hull2018](#), [Glasserman2003](#), atd.) jsou správně formátovány
- Spustit `biber` / `bibtex` a vyřešit warnings
- Finální `pdflatex` × 3 pro plnou kompilaci

Akce vyžadující tebe (před odevzdáním DP)

1. **Trogl 2026** — celé jméno + datum + forma kontaktu
2. **VÚKOZ 2026** — konkrétní jména konzultantů + data
3. **Weger 2025** — ověřit URL nebo nahradit
4. **WitzelFinger 2016** — stáhnout přes ČVUT VPN (paywall)

👉 Pokud najdeš chybu

Pokud při procházení tohoto dokumentu narazíš na:

- **Chybný výpočet** → napiš mi konkrétní místo, opravím + aktualizuji všechno (DP text, kód, tento dokument)
- **Chybnou citaci** → totéž
- **Logickou nesrovnalost** → totéž
- **Něco co bys napsal jinak** → diskutujeme

Vše můžeme přepracovat — nic není vyrytém v kameni.